Обобщение и систематизация знаний. Контрольная работа по теме «Разработка алгоритмов и программ»

Информатика · 9 класс · урок 20 · Разработка алгоритмов и программ

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Вариант 1, часть А

> Выберите один верный ответ в каждом пункте.

А1. Что выведет s = 0; for i in range(1, 5): s += i; print(s): а) 4; б) 10; в) 15; г) 5.

Задание 2. Вариант 1, части Б и В

> Б1. Сколько раз выполнится тело цикла: for i in range(4): for j in range(3): s += 1.

Б2. Чему равна сумма элементов массива [5, -2, 8, 0].

Задание 3. Вариант 2, часть А

> Выберите один верный ответ в каждом пункте.

А1. Что выведет s = 0; for i in range(1, 6): s += i; print(s): а) 10; б) 14; в) 15; г) 21.

Обобщение и систематизация знаний. Контрольная работа по теме «Разработка алгоритмов и программ» · продолжение

Информатика · 9 класс · урок 20 · Разработка алгоритмов и программ

ФИО | Класс 9 «___» | Дата

Задание 4. Вариант 2, части Б и В

> Б1. Сколько значений переберёт range(1, 10, 2).

Б2. Чему равна сумма элементов массива [10, -4, 6, 2].

Справочная страница

Обобщение и систематизация знаний. Контрольная работа по теме «Разработка алгоритмов и программ»

2 Опорная таблица

Часть	Заданий	Баллов за задание	Что требуется
А	5	1	выбрать один верный вариант
Б	2	2	записать короткий ответ
В	3	3	привести полное решение

3 Опорный конспект

```
КОНТРОЛЬНАЯ: РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ

СТРУКТУРА (30 минут, 18 баллов)
  А: 5 х 1 балл  - выбор ответа   ~10 мин
  Б: 2 х 2 балла - короткий ответ ~ 7 мин
  В: 3 х 3 балла - решение        ~12 мин

ЧАСТЬ А
  range(1, 5) -> 1,2,3,4  (правой границы нет)
  сумма 1..n = n(n+1)/2
  индекс: первый 0, последний n-1

ЧАСТЬ Б
  ответ: число | значение | [массив]
  проверка обратным счётом
```

4 Проверь себя

1. Сколько баллов можно получить за контрольную и как они распределены?

2. Почему range(1, 5) перебирает четыре значения?

Ключи и критерии

для учителя · урок 20 · Обобщение и систематизация знаний. Контрольная работа по теме «Разработка алгоритмов и программ»

1 Ответы к заданиям

Задание 1. А1 — б (1 + 2 + 3 + 4 = 10); А2 — б (индексы с нуля: a[3] — четвёртый элемент); А3 — в (27, 9, 3, 1 — четыре деления); А4 — б (числа 2, 5, 8); А5 — б (после проходов [2, 7, 9, 3] и [2, 3, 9, 7] последний элемент 7). Всего 5 баллов.

Задание 2. Б1: 4 · 3 = 12 раз. Б2: 5 − 2 + 8 + 0 = 11. В1: cnt = 0; for x in a: if x % 3 == 0: cnt += 1; print(cnt) — ответ 3 (9, 12, 15). В2: проход 1 — [2, 7, 9, 4], проход 2 — [2, 4, 9, 7], проход 3 — [2, 4, 7, 9]; сравнений 3 + 2 + 1 = 6, обменов 3. В3: ошибки — выход за границу (range(len(a) + 1)) и неверное начальное значение (mx = 0 при отрицательных числах); верно: mx = a[0]; for i in range(1, len(a)): if a[i] > mx:…

Задание 3. А1 — в (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15); А2 — в (a[2] — третий элемент); А3 — б (k принимает значения 0, 2, 4, после третьего шага k = 6); А4 — а (range(5, 0, -2) даёт 5, 3, 1); А5 — а (пары (3,5), (5,1), (5,4): два обмена, [3, 1, 4, 5]). Всего 5 баллов.

Задание 4. Б1: 5 значений (1, 3, 5, 7, 9). Б2: 10 − 4 + 6 + 2 = 14. В1: cnt = 0; for x in a: if x < 0: cnt += 1; print(cnt) — ответ 2 (−2 и −7). В2: проход 1 — (3,5) без обмена, (5,1) обмен → [3, 1, 5]; проход 2 — (3,1) обмен → [1, 3, 5]; проход 3 — обменов нет, остановка; сравнений 3, обменов 2. В3: цикл начинается с i = 1, поэтому первый элемент a[0] = 4 не попал в сумму: 6 + 8 + 2 = 16, 16 / 4 = 4.0. Верно: for x in a: s…

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**в**	**б**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выполнить вариант 3 из раздела «Тест» на время (30 минут), не подглядывая в конспект, затем проверить себя по ответам.

2. Разобрать свои ошибки из контрольной: для каждой выписать, какое правило нарушено, и решить аналогичное задание.

3. Составить собственную задачу части В на обработку массива и записать к ней полное решение с трассировкой.

4. *(По желанию)* Придумать фрагмент программы с двумя ошибками — выходом за границу и неверным начальным значением — и обменяться им с одноклассником для проверки.